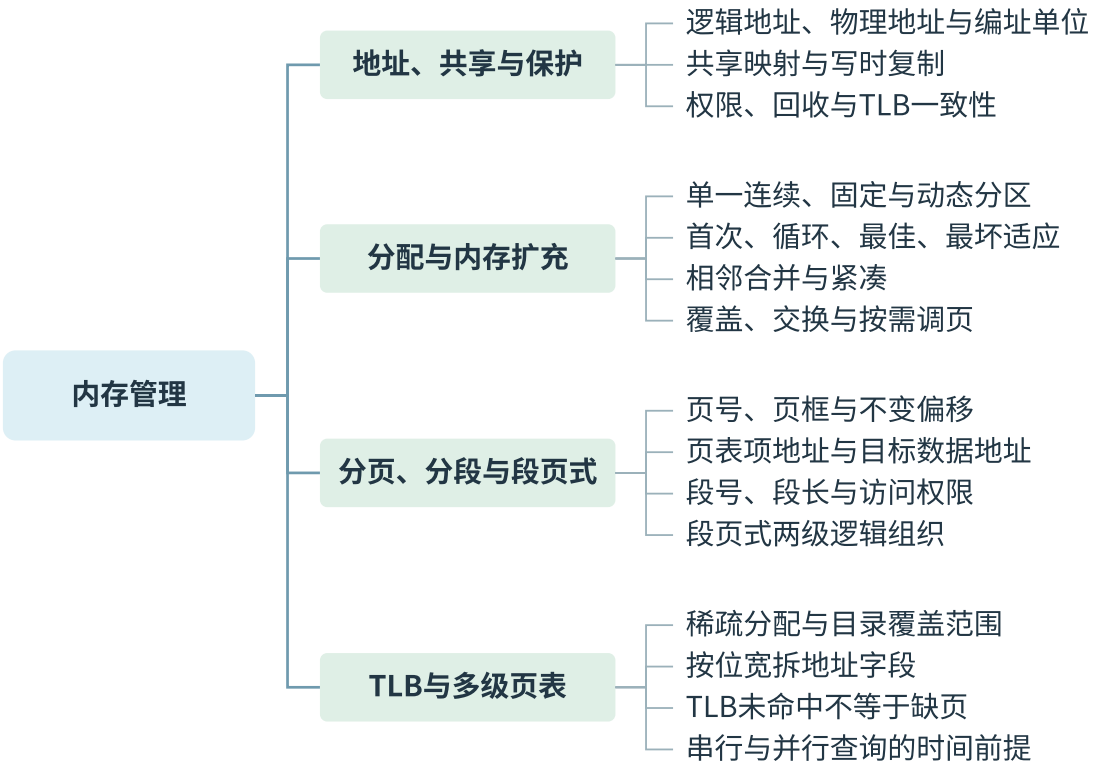
3 内存管理

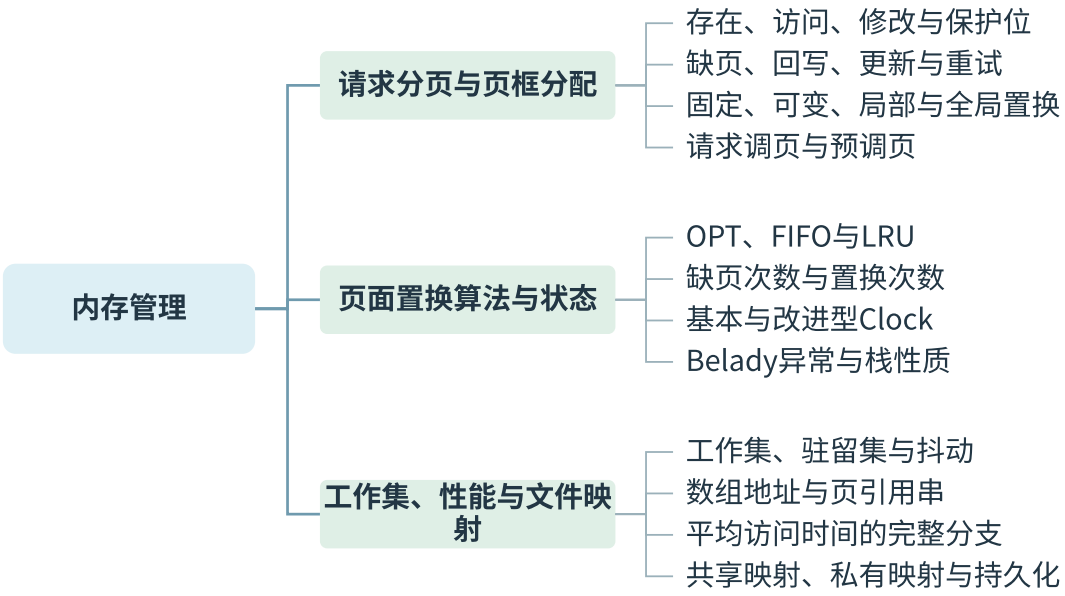
知识导图



课程连接·与组成原理按地址串联

组成原理研究 Cache 怎样定位已得到的存储地址，操作系统还要维护虚拟地址到物理页框的转换与权限。做综合访存题时先确认 Cache 使用虚拟还是物理字段，再排列 TLB、页表、Cache 和主存路径，避免混成一次查询。

知识导图（续）



最小反例·空闲总量够仍不能分配

两个不相邻的空洞各为 6MB，总空闲 12MB；申请连续 8MB 仍失败，因为没有单个足够大的洞。只有物理相邻的空闲区才能直接合并，隔着占用区时需要搬移或改用非连续分配，不能把表中相邻行直接相加。

3.1 沿导图分开 “位置、驻留、权限、费用”

地址与缺页综合题的顺序

1. 写明编址单位、地址位数、页大小和表项长度，先按二进制位宽拆分字段。
2. 检查范围与权限，再根据 TLB、各级页表的状态寻找有效映射。
3. 遇合法但不驻留的页面，跟踪空闲页框、置换、脏页回写、映射更新和原指令重试。
4. 沿完整引用串保存状态；最后分别汇总缺页、置换、访存和设备 I/O 次数，并统一时间单位。

定义 3.1.1 (一次访存要回答三个独立问题)

地址是否属于合法范围、页面此刻是否驻留、当前操作是否有权限，是三个独立判断。页号用于查映射，页内偏移定位页中的字节；页表项的位置也不是最终数据的位置。

不变量·映射替换页号不改偏移

页大小为 2^d 字节且页框同样大，转换前后低 d 位表示同一页内位置，保持不变；高位才由虚拟页号改成物理页框号。若计算结果的低 d 位发生变化，应先检查是否混入了页表项地址、字段位宽或容量单位。

3.1.1 页内偏移为何保持不变

从整数除法得到地址分解

页大小为 P 字节时，任意非负字节地址 a 唯一写成 $a = pP + w$，其中 $0 \le w < P$。页表把第 p 页整体映射到第 f 页框，页内第 w 个字节便落在 $fP + w$。因此转换只替换页的整体位置，不改变页内坐标；只有 $P = 2^d$ 时，才可直接把偏移解释为低 d 个二进制位。

□

3.2 内存扩充：覆盖、交换与请求调页

覆盖、交换和按需分页都在缓解内存容量限制，但管理对象与实施条件不同。**覆盖**把不会同时使用的程序段安排到同一覆盖区，在需要时替换，通常要求事先分析模块调用关系；常驻部分与覆盖区应共同满足执行需求。它并非把任意两个正要同时使用的模块强行放在一起。

交换按经典模型把暂不执行的进程整体或较大运行映像换到后备存储，需要时再换入；换出与进程阻塞不是同一概念，挂起状态用于表达不驻留。可否换出还受固定缓冲、正在进行的 I/O 与地址重定位等约束，不能随意移动设备仍在直接访问的内存。

请求调页把管理粒度缩小为页，合法页面可暂不驻留，真正引用时由缺页机制调入。它依赖页表状态、异常处理与后备关系，能够利用局部性；并不要求程序员预先列出覆盖模块。覆盖、交换和分页可以在不同层次讨论，不能仅凭 “把内容移到磁盘” 便认作同一种机制。

内存管理同时处理三个问题：程序用什么地址描述对象，这个地址此刻对应哪里，访问是否被允许。连续分配、分页和分段使用不同的映射单位；请求分页又允许某些合法内容暂不在物理内存。做题时先区分地址、映射和驻留状态，再进行位数或时间计算。

本章容量中的 KB、MB、GB 按题目所采用的二进制单位理解，即 2^{10}、2^{20}、2^{30} B；需要严格区分标准时可写 KiB、MiB、GiB。地址与页号、页框号从 0 编号；十六进制数以 H 结尾。页、页框大小相同；没有特别说明时，地址按字节编址。

3.3 逻辑地址、物理地址和可寻址范围

逻辑地址或虚拟地址是程序在自身地址空间中使用的地址；**物理地址**标识主存中的实际位置。CPU 执行访存指令形成虚拟地址，地址变换机构按当前进程的映射得到物理地址，再访问主存。操作系统创建和维护映射，MMU 等硬件完成通常的运行时查询；缺页或保护异常再进入内核处理。

若虚拟地址宽 v 位、按字节编址，可表示 2^v B 的虚拟地址范围；物理地址宽 p 位，对应的可寻址物理范围为 2^p B。实际可用空间还受保留区域、硬件实现的有效位数、进程限制及后备存储等约束。不能用“内存容量加硬盘容量”直接求虚拟地址的位数，也不能从逻辑地址位数自动推出物理地址位数。

内存以页为单位调入调出，不等于每条 CPU 访存都以整页为单位。指令仍可读取一个字节或一个字，页是映射、分配或传输的管理单位。题目中的地址单位、页大小单位和数据类型长度应分别记录。

错项排除·多级表的收益来自稀疏

多级页表可不建立未使用虚拟区间对应的下级表，但每个有效映射仍要能表示页框和必要状态。若整个空间都使用，目录反而带来额外开销。因此不能说多级结构减少了每项位数，或对任何进程都一定节省总空间。

3.4 共享、保护、分配和回收

分配决定哪些物理空间供谁使用，保护限制哪些操作合法，共享则允许多个映射指向同一内容。基址与界限可以保护连续区域；分页与分段通常在映射项中记录存在、读写、用户/内核等权限。一个地址有数值，不表示它属于合法映射；一个页面驻留内存，也不表示用户可以任意写入。

共享只读代码时，各进程的页表可以指向同一个物理页框，并禁止写入。共享可写数据则还需要同步。写时复制先把多个映射指向同一只读物理页，在某个进程需要写时触发受控异常，为写者分配并复制私有页，再更新映射；它与让所有写者始终修改同一共享页不同。

回收时必须维护使用计数、映射与空闲结构；若另一个进程仍在合法使用共享页，不能因为本进程退出就立即把页框分给无关对象。页表与 TLB 的映射变化也须保持一致，否则 TLB 中的过期转换可能继续生效，使访问落到已经回收或改变权限的内容上。

3.4.1 例 3-1　页号可以不同，共享的页框必须相同

例 3.4.1 (配套例题)

【配套例题】进程 R 和 S 共享数据 data。若 data 在两进程中的页号分别为 p1、p2，对应页框号分别为 f1、f2，下列叙述中，正确的是（　）。

A. p1、p2 一定相等，f1、f2 一定相等

B. p1、p2 一定相等，f1、f2 不一定相等

C. p1、p2 不一定相等，f1、f2 一定相等

D. p1、p2 不一定相等，f1、f2 不一定相等

解析。两进程的虚拟布局可以不同，所以共享对象可以分别位于不同页号；题目所指的同一份共享数据在物理内存中是一份，对应页框号应相同。答案为 **C**。各自复制了一份内容相同的数据，不等于本题的共享映射。

3.5 连续分配与动态分区：空闲总量不等于可分配块

课程连接·缓存对象不同导致分支不同

TLB 缓存地址转换，数据 Cache 缓存内容。TLB 没找到转换时，可从主存页表补入；数据仍可能已在 Cache。缺页则要检查合法页面是否不驻留。把三种事件分别列条件，才能准确计算一次访问是否需要磁盘 I/O。

单一连续分配把内存划分为系统区和一个用户区，不能有效支持多个驻留用户作业。固定分区预先划定若干区，每区容纳一个作业；作业小于分区时，分区内未用部分形成**内部碎片**。动态分区按请求划出连续区域，空闲洞可能被已分配区隔开，形成**外部碎片**：空闲总量够，仍可能没有一个足够大的连续洞。

首次适应按地址顺序找第一个足够大的洞；循环首次适应从上次位置继续；最佳适应选择最小但够用的洞，常需按大小查找；最坏适应选择最大的洞。算法只是在现有空闲区中选择一块，并不会把它们自动合并。最佳适应会留下很小的余量，“最接近请求” 不保证长期整体利用率最好。

释放分区时检查物理地址是否相邻：只与前洞相邻则合并前洞，只与后洞相邻则合并后洞，前后都邻接则合并三块。在按大小排序的空闲区表中，相邻表项未必在物理地址上相邻。紧凑通过搬移已分配内容把分散空洞合成大洞，需要可重定位支持和搬移成本，这与释放时合并相邻空闲区不是一回事。

3.5.1 例 3-2　最佳适应每次都重新比较当前空闲区

例 3.5.1 (配套例题)

【配套例题】某基于动态分区存储管理的计算机，主存容量为 55 MB（初始为空闲），采用最佳适配算法。分配和释放顺序为：分配 15 MB，分配 30 MB，释放 15 MB，分配 8 MB，分配 6 MB。此时最大空闲分区为（　）。

A. 7 MB　　B. 9 MB
C. 10 MB　　D. 15 MB

解析。前两次分配后剩余 10 MB；释放最初的 15 MB 后，有两个不相邻的洞：15 MB 和 10 MB。分配 8 MB 时，最佳适应从 10 MB 中切出，留下 2 MB；分配 6 MB 时，2 MB 不够，只能从 15 MB 中切出，留下 9 MB。因此两个洞为 9 MB、2 MB，最大 9 MB，答案为 **B**。

操作后	当前空闲分区大小
分配 15 MB	40 MB
再分配 30 MB	10 MB
释放最初的 15 MB	15 MB、10 MB
分配 8 MB	15 MB、2 MB
分配 6 MB	9 MB、2 MB

这里不能先把 15 与 10 相加，因为中间仍有占用区；也不能在分配 8 MB 时沿用首次适应的地址顺序。

3.6 分页：页号查表，偏移不变

分页把虚拟地址空间划成固定大小的页，把物理内存划成同样大小的页框，页可以装入不相邻的页框。页表记录虚拟页到物理页框的映射。分页不再要求整个进程连续分配，从而消除了连续分配造成的外部碎片，但进程最后一页可能未用满，仍有内部碎片；页表也占空间。

页大小 $P = 2^d$ B，虚拟地址 a 分解为

$$p = \left\lfloor \frac{a}{P} \right\rfloor, \qquad w = a \bmod P.$$

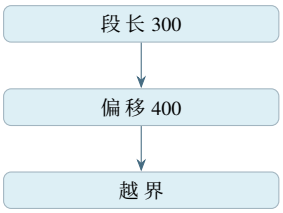
查得页框号 f 后，物理地址为 $fP + w$。低 d 位偏移不变，高位的虚拟页号被页框号替换。页表项本身也存放在物理内存中，它的地址是另一个物理地址：单级线性页表基址为 $PTBR$、每项 e B 时，页 p 的项地址为 $PTBR + pe$。不要把页表项地址当成最终数据地址。

配套分页例中，页大小 1 KB，逻辑地址 0A6FH，页 0、1、2、3 分别映射页框 3、7、11、10。$0A6F_H = 2 \times 400_H + 26F_H$，故页号为 2，偏移 26FH；查到页框 11，即 BH，物理地址为 $B \times 400_H + 26F_H = 2E6F_H$。偏移字段跨越十六进制数位，不能简单截取最后两位或三位。

页表项至少要能表示页框号，通常还包含存在、保护、访问和修改等信息。虚拟地址宽度决定潜在页数，物理地址宽度决定页框号所需位数；两者分别进入 “页表多少项” 和 “每项至少多宽” 的计算。

最小反例·驻留不解除越界检查

段 2 长 300，已驻留且可写，访问偏移 400 仍越界，不能先算出基址加 400 再宣称访问成功。驻留位回答内容在哪里，权限回答能做什么，段长回答地址是否属于该段；三个检查条件互不替代。



段在内存且可写，也不能放行大于等于段长的偏移。

3.7 TLB 与多级页表：空间与时间分别计算

3.7.1 多级页表为什么可以节省空间

若虚拟页很多，单级页表需要大量表项，即使大部分虚拟区间根本没有使用。多级页表先用高层目录找到所需下级页表，仅为实际使用区域建立相应下级表；各下级表可以分别放置，不需要一块能容纳整张大页表的连续内存。

多级页表不能减少 “一个最终映射项本身需要的位数”，也不保证为一个占满全部虚拟空间的进程节省总空间；全展开时还增加目录开销。它的收益主要体现在稀疏地址空间和分级分配上，代价是未命中转换缓存时要多次查表。

3.7.2 例 3-3　一张下级表能覆盖多少页

例 3.7.1 (配套例题)

【配套例题】某计算机采用二级页表，按字节编址，页大小为 2^{10} B，页表项大小为 2 B，逻辑地址依次由页目录号、页号、页内偏移量组成。逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，表示整个逻辑地址空间的页目录表至少包含多少表项?

A. 64　　B. 128
C. 256　　D. 512

解析。一张按页存放的下级页表能容纳 $2^{10}/2 = 2^9$ 项，故能映射 2^9 个虚拟页。要覆盖 2^{16} 页，需要 $2^{16}/2^9 = 2^7 = 128$ 张下级表，也就是至少 128 个目录项，答案为 **B**。相应字段为目录 7 位、页号 9 位、偏移 10 位；“逻辑空间 2^{16} 页” 不是 16 位字节地址，而是 16 位虚拟页号。

3.7.3 例 3-4　10 位字段不能按十六进制整位截断

例 3.7.2 (配套例题)

【配套例题】某计算机主存按字节编址，二级分页地址结构依次为页目录号 10 位、页号 10 位、页内偏移 12 位。虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是（　）。

A. 081H、101H　　B. 081H、401H

C. 201H、101H　　D. 201H、401H

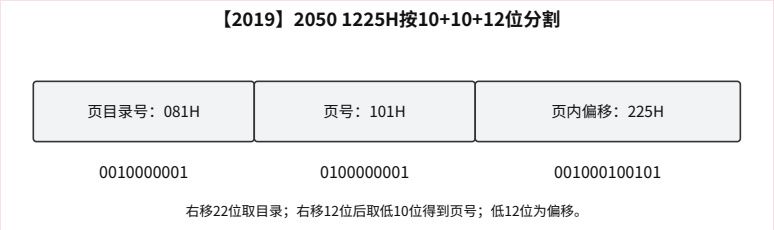


Figure 3.1: 先按二进制位宽分割，再将每一段单独转为十六进制

解析。偏移为低 12 位 225H。目录号为地址右移 22 位，得 081H；下级页号为地址右移 12 位后取低 10 位，得 101H。答案为 **A**。若先把 “205” 当成某个字段，就把十六进制的 4 位分组误当成题设的 10 位字段。

3.7.4 TLB 缓存的是转换，不是文件内容

快表 TLB 缓存近期地址转换及相关权限信息。命中时直接得到页框和权限；未命中时遍历页表，找到有效映射后可填入 TLB。TLB 未命中只说明转换不在该缓存，页面仍可能在内存；页表项表明合法页面不驻留才可能引发缺页。数据 Cache 缓存的则是实际数据，不能把 TLB 命中当成数据已经在 Cache。

〖3.2-014〗二级页表、TLB 命中率 75%，忽略 TLB 查询时间，页表均在内存且不考虑缺页。命中访问一次数据内存；未命中需要两次读页表和一次读数据，故平均访存次数为 $0.75 \times 1 + 0.25 \times 3 = 1.5$。这里每个分支都含最后的数据访问，不能只计算两次查表。

若 TLB 查询耗时 t、一次主存访问耗时 m，并且二者串行，则上述平均时间为 $t + 1.5m$。若题目设定 TLB 与其他硬件并行查询、页表遍历缓存或不同层次命中率，必须按相应路径重列分支，不能硬套同一公式。

3.8 分段和段页式：先检查段内地址

分段按程序的逻辑单位划分地址空间，例如代码段、数据段、栈段，每段长度可不同。逻辑地址用 “段号、段内偏移” 表示；段表记录段基址、段长和保护等。段号要落在段表范围内，偏移要小于段长，权限要允许本次操作，然后才计算基址与偏移之和。

段页式先按逻辑意义分段，再把各段分页；段表指向本段页表，页表再映射页框。它用段组织逻辑单位，用页框安排物理存储，不是 “先把物理内存分段，再统一分页”。

转换时先检查段号和段级权限，再按段表给出的页表长度检查段内页号，合法后才查该段页表。题设若另外给出以字节为单位的段长，

错项排除·修改位不是写权限

可写页面刚装入且只被读取时，可以写权限为 1、修改位为 0；只读页被写时，应产生保护异常，不能靠换入页面解决。修改位帮助判断淘汰是否回写，权限位限制行为，两项表示的状态不是同一件事。

还须检查完整段内偏移是否越界；末页存在于内存，不会自动取消这个段长限制。

比较维度	基本分页	基本分段	段页式
划分依据和大小	系统规定的定长页，与程序逻辑模块无必然对应	代码、数据等逻辑单位，段长可变	先按逻辑分段，各段再分成定长页
地址怎样解释	线性地址拆为页号、页内偏移	段号、段内偏移	段号、段内页号、页内偏移；后两项来自段内地址
对程序的可见性	分页通常对程序透明	显式区分各逻辑段	段可见，段内分页通常透明
物理连续性与碎片	页内连续，页间可离散；末页可能有内部碎片	每段连续，段间可离散；可能有外部碎片	每页内连续，同一段可跨离散页框；各段末页可能有内部碎片
共享与保护	通过页映射和逐页权限实现	以完整逻辑段为单位较直观	段级逻辑组织与页级物理映射共同起作用
基本地址转换路径	页表 → 目标单元	段表 → 目标单元	段表 → 本段页表 → 目标单元

最后一行若按**单级页表、各表均在主存、没有 TLB 或其他缓存命中，也不发生缺页、越界或权限异常**计算，分别需要 2、2、3 次主存访问。改为多级页表或引入 TLB 后，应按实际路径重新计数。

【配套例题】某进程段表如下，访问段号 2、段内地址 400 的逻辑地址，结果是（ ）。

段号	段长	内存起始地址	权限
0	100	6000	只读
1	200	—	读写
2	300	4000	读写

段号	状态
0	在内存
1	不在内存
2	在内存

A. 段缺失异常　　B. 内存地址 4400
C. 越权异常　　D. 越界异常

段 2 虽驻留且可读写，但偏移 $400 \geq 300$，已经越界，答案为 **D**。必须先检查长度，不能直接得到 4400。这里的数字是题设地址单位，不必自行加上 KB。

不变量·调页完成还要重新执行

合法页面不驻留时，原访存尚未成功。缺页处理把内容装入并更新映射后，通常回到原指令重试。因此费用表要区分失败查询、服务开销、重试访问；题目已包含的更新成本不能重复加，重试成本也不能漏掉。

3.9 请求分页：合法但不驻留时会发生什么

局部性是程序在一段时期内倾向反复访问某些对象或其相邻位置。时间局部性来自循环与重用，空间局部性来自顺序指令、数组邻近元素等。虚拟内存利用这种特征，只保留当前所需部分，并在需要时调入其他部分，不要求整个进程同时装入。

请求分页的页表项需要区分页面是否驻留，并记录调页所需位置与状态。存在位表示是否在内存；访问位帮助估计近期使用；修改位表示装入后是否被写过，关系到淘汰时是否必须回写。**修改位不是写权限位**：允许写但尚未写的页可以是可写且 M=0；只读保护检查则发生在实际写入前。

比较维度	基本分页	请求分页
执行前的驻留要求	按基本模型，待运行程序所需页面先装入内存	可先装入一部分，合法页面允许暂不驻留
映射记录承担什么	给出页到页框的映射与相应保护信息	还需驻留状态、调页位置及置换所需的访问、修改等信息
TLB 未命中以后	查主存页表取得已有映射	先查页表；驻留则继续，不驻留才进入缺页分支
内存不足时怎样继续	不能只靠基本分页的地址变换解决	可能置换、必要时回写，再调入并更新映射
本次指令怎样结束	正常转换后访问目标单元	缺页处理完成后重试原访存；异常处理开销不能漏计

TLB 是地址转换缓存，基本分页和请求分页都可以使用它；是否有 TLB 与是否允许缺页是两个维度。

一次访存的处理应按执行顺序展开：检查地址合法性，查询 TLB/页表并检查存在状态与访问权限；合法但不驻留则引发缺页异常，内核定位后备内容，取得空闲页框或选择牺牲页；牺牲页若为脏页且需要保留则回写，调入所需页，更新页表和 TLB，重新执行被中断的访存。访问非法地址应按错误处理，不能一概“给它调一页”。

错项排除·固定分配约束页框数量

本节固定分配把各进程拥有的页框数保持为既定值；若允许直接淘汰别人的页并占为己用，就改变了双方数量。题目采用可变分配时才可讨论相应全局调整，不能把分配策略与置换范围的名字任意拼接。

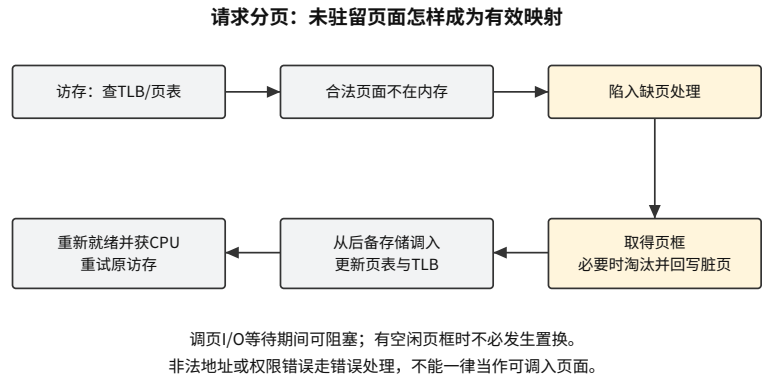


Figure 3.2: 缺页处理会阻塞等待 I/O；页面就绪以后还要重试原访存

缺页不一定发生置换：有空闲页框就可直接装入。此外，一次复杂指令可能访问多个页面，执行期间可能产生不止一次缺页，系统必须保存足够的重启状态；最少页框数还受指令寻址方式等约束。页面置换算法不能改变“一条指令所需页面无论如何无法同时提供”这一基本执行条件。

3.10 页框分配与置换范围

驻留集是进程当前在内存的页面集合。固定分配是指给每个进程固定数量的页框；可变分配允许按运行状况调整。**局部置换**只在本进程驻留集中选牺牲页；**全局置换**可从其他进程等更大集合中选择，会改变各进程实际占有的页框量。

因此经典组合中，固定分配通常配局部置换；可变分配可以局部或全局置换。把固定分配与全局置换直接组合，会使被换出进程的页框量改变，违背这里“固定”的约定。常用的分配方法有平均分配、按进程大小分配和按优先级分配等，但还须满足体系结构要求的最少页框数。

请求调页在真正缺页时装入，能减少无用装入；预调页根据局部性提前带入可能需要的内容，可以减少后续等待，也可能调入没用的页。

回写策略、清洁页缓冲和空闲页队列影响缺页处理代价，不能只看替换算法的名称。

最小反例·命中也要更新 LRU 次序

两页框先访问 A、B，再命中 A，随后访问 C。LRU 应淘汰较久未用的 B；FIFO 仍可能淘汰最早装入的 A。只在缺页时移动队列会遗漏命中对最近使用关系的影响，得到的就不是正确的 LRU 轨迹。

3.11 页面置换：必须跟踪实际状态

OPT 淘汰未来最长时间不再访问的页，未来不再访问者优先；它需要未来信息，主要用作比较基准。**FIFO** 淘汰最早装入者，命中通常不改变装入顺序。**LRU** 淘汰最近最久未使用者，每次命中也要更新最近使用关系。若只在缺页时更新 LRU 次序，实现出来就接近 FIFO。

3.11.1 例 3-5　缺页次数与置换次数相差初装入次数

例 3.11.1 (配套例题)

【配套例题】某系统采用 LRU 页置换和局部置换。为进程预分配 4 个页框，访问页号依次为 0、1、2、7、0、5、3、5、0、2、7、6。产生页面置换的总次数为（　）。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

解析。下表按“最久未用 → 最近使用”记驻留页，因而每次命中也会移动相应页的位置；开始页框为空。

访问	访问后最近使用次序	结果
0	0	缺页，空框装入
1	0、1	缺页，空框装入
2	0、1、2	缺页，空框装入
7	0、1、2、7	缺页，空框装入
0	1、2、7、0	命中
5	2、7、0、5	缺页，淘汰 1
3	7、0、5、3	缺页，淘汰 2
5	7、0、3、5	命中
0	7、3、5、0	命中
2	3、5、0、2	缺页，淘汰 7
7	5、0、2、7	缺页，淘汰 3
6	0、2、7、6	缺页，淘汰 5

共 9 次缺页，前 4 次利用空框，实际置换 5 次，答案为 **C**。题目问置换时，不要把所有缺页都记为替换。

3.11.2 Clock 的访问位给页面第二次机会

基本 Clock 把页框排成环，指针指向下一个候选。页面被访问时置 A=1；缺页需替换时，检查指针所指页，A=0 就选它，A=1 则清为 0 并前进，直到选中牺牲页。新装入并被本次访问的页设 A=1，指针前移。指针初始位置、装入后位置若题设另有规定，要按题设执行。

机制小例（原创）。四页框按环依次为 p, q, r, s，访问位为 1、0、1、0，指针从 p 开始。需淘汰时，先将 p 的 1 清 0，再选 q；r、s 本次未被扫描，原位不变。不能每次缺页都把所有访问位统一清零。这一小例只检查扫描中间状态，未替代真题的选页任务。

改进型 Clock 再考虑修改位。在本书采用的四类优先关系中，依次考虑 (A,M) 为 (0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)：先选近期未访问且不需回写者，

再考虑近期未访问的脏页，近期访问过者留待后续。具体多轮扫描会修改 A，必须按当时状态判断，不能把开始扫描前的分类当作固定次序。

常见实现先查一轮 (0,0)，不修改 A；找不到，再查 (0,1)，并把经过但未选中的页的 A 清零；仍找不到则重做两轮。M 不能因扫描而任意清零，脏内容只有完成相应回写后才可变为干净。

课程连接·映射写入与磁盘持久化分开

程序通过映射地址修改内容，首先改变驻留页并可能置脏；何时写回文件还取决于映射属性和写回机制。文件系统维护后备关系，虚拟内存维护映射和驻留，二者协作不代表每一条赋值都会立即产生一次磁盘写入。

3.11.3 例 3-6　缺页后，旧页框字段不能直接沿用

例 3.11.2 (配套例题)

【配套例题】某请求分页系统页大小为 4 KB，按字节编址。为进程 P 分配 2 个固定页框，采用改进型 Clock，页表部分内容如下。

页号	页框号	存在位	访问位
2	20H	0	0
3	60H	1	1
4	80H	1	1

页号	修改位
2	0
3	0
4	1

P 访问虚拟地址 02A01H，经地址变换得到的物理地址是（　）。

A. 00A01H　　B. 20A01H

C. 60A01H　　D. 80A01H

解析。低 12 位偏移为 A01H, 页号为 2。其存在位为 0, 旧的 20H 不是这次可以直接使用的有效驻留映射。两个页框已被页 3、4 占据,需要置换；它们都被访问过，但页 3 干净、页 4 脏，按本题改进型 Clock 先淘汰页 3，把页 2 装到 60H 页框。于是物理地址为 $60_H \times 1000_H + A01_H = 60A01_H$，答案为 **C**。

若有空闲页框，则不需要淘汰页 3；本题 “固定 2 个且均已占用” 决定了这一分支。若存在位本来为 1，则无须先执行同样的换页过程。

FIFO 可能出现 **Belady 异常**：增加页框反而增加缺页。LRU 与 OPT 具有栈性质，在相同引用串和一致初态下，增加页框不会使其缺页次数增加。不要把 FIFO 的异常推广成所有算法必有的现象，也不要把 “LRU 通常利用局部性” 写成对任意引用串必优于 FIFO。

3.12 内存映射文件：把文件内容放入虚拟地址视图

内存映射文件把文件的某个范围与进程一段虚拟地址范围关联，程序用普通访存指令访问映射内容，系统用分页等机制按需建立驻留页。它省去了应用反复显式调用读写、维护用户副本的部分工作，但不表示文件整体一次性进入物理内存，也不表示每次访存立即写到磁盘。

共享映射可让多个进程看到同一文件内容，因而支持进程间通信；对共享可写页的竞争仍须同步。私有映射的修改可通过写时复制保留为本进程私有，不必改原文件。页到文件块的后备关系由映射与文件系统共同维护，不能把这种机制理解成绕过文件系统而直接把磁盘地址

当内存地址。

映射以后仍受地址范围和权限约束，映射建立、页面驻留、写回持久化是不同事件。题目若问磁盘 I/O 次数，要检查页面是否已缓存、是否发生缺页、脏页是否回写，不能仅按源代码中的读写次数计算。

不变量·窗口先取引用再去重

工作集窗口若规定最近 6 次引用，应先截出准确的 6 次，再对页号去重。同一页出现三次仍只占集合中一项。不能先找 6 个不同页，也不能从当前时刻向未来补引用，否则集合不再代表题设的近期需求。

3.13 工作集、抖动与平均访问时间

工作集是在给定窗口内实际访问过的不同页面的集合。若窗口按最近 Δ 次引用定义，就从当前位置向前数 Δ 次引用，再去重；不能先数 Δ 个不同页。驻留集描述当前物理状态，工作集描述近期访问需求，工作集不必总是驻留集的子集：刚被引用、尚未调入的页就可能在工作集中而不在驻留集中。

3.13.1 例 3-7　窗口内有重复，集合只记一次

例 3.13.1 (配套例题)

【配套例题】某进程访问页面的序列如下，t 位于所示竖线处，尚未访问竖线右侧的 0。

$$\ldots, 1, 3, 4, 5, 6, 0, 3, 2, 3, 2 \,\big|_{t}\, 0, 4, 0, 3, 2, 9, 2, 1, \ldots$$

工作集窗口大小为 6，则 t 时刻工作集为（　）。

A. {6,0,3,2}　　B. {2,3,0,4}
C. {0,4,3,2,9}　　D. {4,5,6,0,3,2}

解析。向前取最近六次引用 6、0、3、2、3、2，去重为 {6,0,3,2}，答案为 **A**。集合无需保留重复次数，也不能从 t 向未来取引用；把窗口理解成 “六个不同页面” 会错误扩大范围。

抖动指页面频繁换出又很快需要换入，大量时间花在换页，实际计算进展很少。若多进程工作集所需总页框超过可用内存，过度增加并发度可能引发抖动。减少活动进程、增加相关进程的可用页框、依据工作集或缺页率调节分配，才能缓解驻留页框不足；仅扩充磁盘交换区容量或提高某进程优先级，不会自动提供它需要的页框。

3.13.2 数组访问怎样变成页引用串

〖3.2-012〗页框为 512 B，数组 `int a[128][128]` 按行优先存放，代码已经驻留，数据只有 1 个页框。下列代码执行会产生多少次缺页?

```
for (int i = 0; i < 128; i++)
    for (int j = 0; j < 128; j++)
        a[j][i] = 0;
```

A. 1　　B. 2
C. 128　　D. 16384

解析。本题采用 4 B 整数，数组按页对齐，数据初始未装入；一行正好 $128 \times 4 = 512$ B，占一页。内层循环 j 增加，访问的是不同的行，即依次跨页；一份数据页框只能留下刚访问的那一行。每次引用都换到另一行，下一列回到第 0 行时，该行那一页也早已被淘汰，因此 $128 \times 128 = 16384$ 次，答案为 **D**。

这里缺页与置换算法无关，因为只有一个数据页框。若把内层访问改为 `a[i][j]`，按行连续访问且上述对齐条件不变，每行初次访问缺页一次，总共 128 次。这是**原创变式**，只改变下标次序，用来检查空间局部性，而非另一道原题。若整数大小、初始驻留或数组页对齐改变，先重建地址和页引用串，再讨论算法，不能只记住 16384 这个数。

不变量·窗口先取引用再去重

工作集窗口若规定最近 6 次引用，应先截出准确的 6 次，再对页号去重。同一页出现三次仍只占集合中一项。不能先找 6 个不同页，也不能从当前时刻向未来补引用，否则集合不再代表题设的近期需求。

3.13.3 有效访问时间要列出所有分支

设不缺页的一次访问平均耗时为 T_0，缺页率为 p，一次缺页的完整分支平均耗时为 T_f，且 T_f 已包括调页、必要写回、处理程序及重试访问，则

$$E[T] = (1-p)T_0 + pT_f.$$

若题目把缺页服务时间 D 定义成正常访存以外的附加开销，则可写 $E[T] = T_0 + pD$，两种写法只是费用定义不同。也不能把 TLB 命中率与缺页率相加，当作一个统一的命中率；应按条件概率和完整路径分支。

原创计算检查。若 $T_0 = 100$ ns，缺页完整分支为 10 ms，希望平均访问不超过 200 ns，则

$$p \le \frac{200-100}{10^7-100} \approx 10^{-5}.$$

毫秒先换成纳秒，才可与 100 相减。这个数量级说明为什么低缺页率仍可能显著影响时间，不是对任何实机性能的统计结论。

3.13.4 例 3-8　一次缺页要把“失败、调页、重试”全部计时

例 3.13.2 (配套例题)

【配套例题】请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。

页号	页框号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4 KB，一次内存的访问时间为 100 ns，一次快表（TLB）的访问时间为 10 ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8 ns（已含更新 TLB 和页表的时间）。进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：①TLB 初始为空；② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；③ 有效位为 0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

（1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

（2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

解析。4 KB=1000_H B，低 12 位是页内偏移。三个地址分别访问页 2、页 1、页 2，偏移依次为 362H、565H、5A5H。先连续跟踪这三个访

问，不能把每个地址都当作从 “TLB 为空” 开始。

本次访问	转换与驻留状态	耗时
2362H	TLB 未命中；页 2 驻留，读页表后读目标内存；将页 2 的转换留在 TLB	$10+100+100=210$ ns
1565H	TLB 未命中；页 1 不驻留；处理缺页，更新页表和 TLB；重试时命中 TLB，再读目标内存	$10+100+10^8+10+100=100000220$ ns
25A5H	页 2 仍驻留，其转换仍在 TLB，直接命中后读目标内存	$10+100=110$ ns

课程连接·映射写入与磁盘持久化分开

程序通过映射地址修改内容，首先改变驻留页并可能置脏；何时写回文件还取决于映射属性和写回机制。文件系统维护后备关系，虚拟内存维护映射和驻留，二者协作不代表每一条赋值都会立即产生一次磁盘写入。

第二次访问时两个页框已占满，需在本进程的页 0、页 2 中局部淘汰。页 2 刚被第一次访问使用，因此 LRU 选择页 0。将页 1 装入页框 101H，页 0 的存在位清零，并使其旧 TLB 转换失效；页 2 的映射不变。于是

$$PA(1565_H)=101_H\times 1000_H+565_H=101565_H.$$

题目把页表、TLB 更新包含在 10^8 ns 中，却明确要求返回原指令重试。因此更新成本不重复加，重试的 10+100 ns 仍须加。第三次访问能命中，也依赖连续执行所得的状态；TLB 未命中、缺页、页面置换是三个不同事件。

3.13.5 例 3-9　数组偏移怎样逐级找到页表项

例 3.13.3 (配套例题)

【配套例题】某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 `a[1024][1024]` 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H。请回答下列问题。

（1）数组元素 `a[1][2]` 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 `a[1][2]` 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

解析。（1）C 的下标从 0 开始，按行优先存放。到 `a[1][2]` 的字节偏移为 $(1\times 1024+2)\times 4=4104=1008_H$，故其虚拟地址为

$$1080\,0000_H+1008_H=1080\,1008_H.$$

然后按位宽拆分，并把 “表项地址” 和 “表项中保存的页框号” 分开计算。

所求对象	计算	结果
页目录号	$VA \gg 22$	042H
页号（下级表索引）	$(VA \gg 12)\ \&\ 3FF_H$	001H
页内偏移	$VA\ \&\ FFF_H$	008H
页目录项物理地址	$0020\,1000_H + 042_H \times 4$	0020 1108H
下级页表起始物理地址	$00301_H \times 1000_H$	0030 1000H
页表项物理地址	$0030\,1000_H + 001_H \times 4$	0030 1004H

题目没有给出这个页表项中的最终页框号，不能把 0030 1004H 当作 `a[1][2]` 的物理地址；它是下一步需要读取的映射项的位置。

（2）该 C 数组的元素按规定连续排列，所以所占虚拟区域必须连续；相邻虚拟页可映射到离散的页框，物理区域不必连续。页内连续与跨页离散可以同时成立。

（3）每行 $1024 \times 4 = 4096$ B，恰为一页，起始地址也按页对齐。按行遍历在同一页中连续取元素，空间局部性更好；按列遍历的相邻元素相差 4096 B，会逐行跨页。但原题没有给驻留集大小、替换规则和初始状态，不能进一步声称按列必然每次缺页。地址跨度决定访问模式，缺页次数还取决于驻留状态。

最小反例·命中也要更新 LRU 次序

两页框先访问 A、B，再命中 A，随后访问 C。LRU 应淘汰较久未用的 B；FIFO 仍可能淘汰最早装入的 A。只在缺页时移动队列会遗漏命中对最近使用关系的影响，得到的就不是正确的 LRU 轨迹。

3.14 分支自测：先写地址字段和状态，再计算

以下为原创回顾设问。

1. 32 位虚拟地址、4 KB 页、4 B 页表项，单级页表若覆盖全部空间，需要多少表项和多少字节?
2. TLB 未命中而页表存在位为 1，是否一定访问磁盘? 存在位为 1、写权限为 0，写访问应怎样处理?
3. 某页修改位为 0，是否表示程序没有读过该页?
4. 例 3-5 中为何 9 次缺页只有 5 次置换?
5. 工作集窗口增加，集合大小是否每次恰好增加 1?

3.14.1 自测答案

1. 页号 20 位，共 2^{20} 项，占 2^{22} B，即 4 MB；这与物理页框总数不是同一个计算。
2. 未命中可通过主存页表取得映射，不必读盘。写权限不足应触发保护异常，不能当作普通缺页调入后允许写。
3. 否。读访问可以使访问位置 1，却不使修改位置 1。
4. 最初四次使用空闲页框，尚未淘汰任何页；之后满框缺页才置换。
5. 不会。新纳入的一次引用可能已在集合中，窗口内重复引用只算同一个页。

3.15 主动回忆自测

以下为自拟回忆题，先画地址字段或状态，再写结论。

从合法地址追踪到完整费用

1. 虚拟地址宽 32 位，页 4KiB，页表项 4B，覆盖全部虚拟空间的单级页表有多少项、占多少空间?
2. 两个各 6MiB 的不相邻空洞，能否满足连续 8MiB 请求? 分页消

除了哪类碎片，又留下哪类?
3. 页大小 1KiB，虚拟地址 0A6FH，页 2 映射到页框 BH，物理地址是多少?
4. 二级页表 TLB 命中率 75%，忽略 TLB 耗时且无缺页，每次查询均串行，平均需几次主存访问?
5. 段已驻留且可写，段长 300，偏移 400，能否访问基址加 400?
6. 两页框访问 A、B、A、C，LRU 与 FIFO 分别淘汰谁?
7. 缺页 9 次，其中 4 次使用初始空页框，置换多少次? 何时还要计算回写?
8. 解释工作集、驻留集、内存映射建立、脏页写回四个概念为什么不能混用。

3.15.1 核对答案与计算

1. 页内偏移 12 位，虚拟页号 20 位，共 2^{20} 项，占 2^{22}B，即 4MiB；物理地址宽度影响表项中页框号，而非虚拟页数。
2. 不能，连续洞不够大。分页消除对整个进程连续分配产生的外部碎片，最后一页仍可能有内部碎片，页表也有开销。
3. $A6F_H = 2\times400_H + 26F_H$, 偏移保持 $26F_H$, 结果 $B\times400_H + 26F_H = 2E6F_H$。
4. 命中 1 次读数据, 未命中 2 次查表加 1 次读数据; $0.75\times1+0.25\times3 = 1.5$ 次。若查询并行或有缺页须重新列路径。
5. 不能。$400 \geq 300$ 越界，驻留与可写均不撤销段长检查。
6. 命中 A 使它在 LRU 中最近，故淘汰 B；FIFO 仍按装入先后淘汰 A。
7. 置换 5 次；被淘汰页若脏且需保留内容，应另计写回，服务时间已包含时不重复加。
8. 工作集是近期需求集合，驻留集是当前物理状态；建立文件映射规定地址与后备关系，不代表所有页驻留；脏页写回实现相应持久化，发生时刻另由机制决定。

错项排除·固定分配约束页框数量

本节固定分配把各进程拥有的页框数保持为既定值；若允许直接淘汰别人的页并占为己用，就改变了双方数量。题目采用可变分配时才可讨论相应全局调整，不能把分配策略与置换范围的名字任意拼接。